

Aufgabe 1**15 Punkte**

Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (y - x^2)e^{-2y}$$

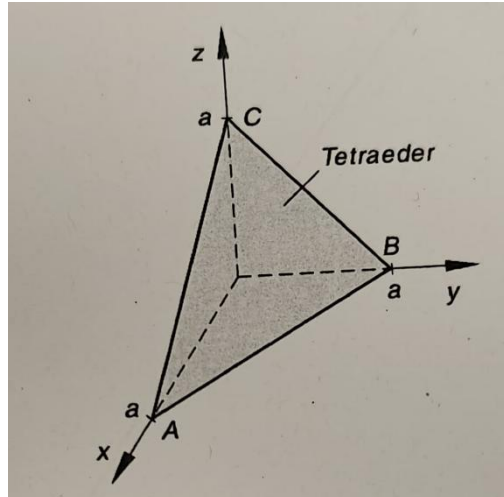
- a) Bestimmen Sie die Richtung des steilsten Anstiegs und die zugehörige Steigung an der Stelle $(x; y)^T = (1; 0)^T$.
- b) Bestimmen Sie die Richtungsableitung der Funktion $f(x, y)$ in Richtung des Vektors $\vec{v} = (-6, 8)^T$ an der Stelle $(x; y)^T = (1; 0)^T$. Machen Sie eine Aussage über die näherungsweise Funktionswertänderung in dieser Richtung.
- c) Linearisieren Sie die Funktion $f(x, y)$ an der Stelle $(x, y)^T = (1; 0)^T$ und bestimmen Sie den absoluten Fehler der Linearisierung für $(x, y)^T = (0; 0)^T$.
- d) Untersuchen Sie die Funktion $f(x, y)$ auf die Anzahl und den Typ Ihrer relativen Extremwerte.

Aufgabe 2**15 Punkte**

Man betrachte den homogenen Körper in Gestalt eines Tetraeders (dreiseitige Pyramide). Dieser wird durch die xy -, xz - und yz -Ebenen sowie durch die Ebene

$$x + y + z = a$$

begrenzt.



Bestimmen Sie unter ausschließlicher Verwendung von Dreifachintegralen

a) das Volumen V des Tetraeders, und

b) den Schwerpunkt $S = (x_S; y_S; z_S)$ dieses Körpers.

Hinweis:

Nutzen Sie in b) die Symmetrie des Tetraeders aus – es gilt: $x_S = y_S = z_S$.

Aufgabe 3

12 Punkte

Betrachten Sie die gewöhnliche Differentialgleichung

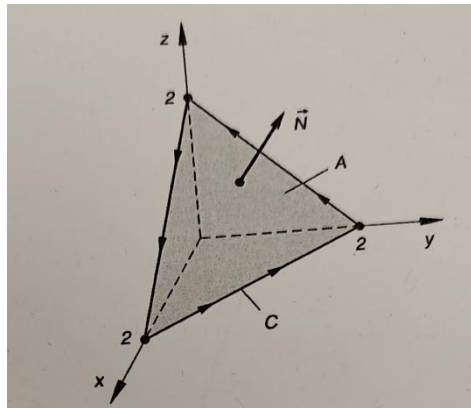
$$(y \cos(x) + 2xe^y) = -(\sin(x) + x^2e^y - 1) y'(x).$$

- a) Charakterisieren Sie die GDGL möglichst detailliert.
- b) Untersuchen Sie, ob es sich hier um eine exakte GDGL handelt.
- c) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der GDGL.

Aufgabe 4**18 Punkte**

Die Abbildung zeigt den im 1. Oktanten gelegenen Teil der Ebene

$$x + y + z = 2$$



Dieses dreieckige ebene Flächenstück A wird von der (geschlossenen) Kurve C umrandet und von dem Vektorfeld $\vec{v}$ „durchströmt“. Es gilt:

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ xz \\ y \end{pmatrix}$$

- Beschreiben Sie die Aussage des Integralsatzes von Gauss in eigenen Worten. Geben Sie auch die zugehörige Gleichung in allgemeiner Form an.
- Parametrisieren Sie das in der Abbildung dargestellte Flächenstück in der Form $A: \vec{r}(s, t)$.
- Berechnen Sie das Kurvenintegral

$$\int_C \vec{v} d\vec{r}$$

unter Verwendung des Integralsatzes von Stokes.